随机过程的贝叶斯滤波

1-5讲　　X 先验，Y 观测　　$f_{X|Y}(x|y) = \eta f_{Y|X}(y|x) f_X(x)$

随机过程　$X_0 \longrightarrow X_1 \longrightarrow X_2 \cdots\cdots X_k$

$\uparrow$ Y_1　$\uparrow$ Y_2　$\uparrow$ Y_k

有一个初值 X_0，有 k 个观测值 $y_1, y_2 \cdots y_k$

怎么办：① 所有的 $X_0 \sim X_k$ 的先验概率都靠猜

缺点：过于依赖观测，放弃了预测信息

$X_k = 2X_{k-1} + Q_k$　　$X_k = X_{k-1}^2 + Q_k$

② 只有 X_0 的概率是猜的，$X_1 \cdots X_k$ 的先验概率是递推的 ✓

怎么做：① 马尔可夫假设，观测独立假设 ✗

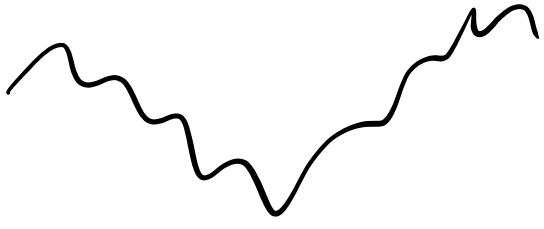
② 状态方程，观测方程 ✓ (建模)

状态方程：X_k 与 X_{k-1} 是什么关系

$X_k = \frac{1}{2}gt^2 + Q$

$X_k = X_{k-1} + \dot{X}_{k-1}(t_k - t_{k-1}) + Q$

$= X_{k-1} + gt(t_k - t_{k-1}) + Q$



$X_k = X_{k-1} + Q$　　$Q \sim N(0, 1000)$　状态方程可以建立的非常粗糙

状态方程：反映了 X_k 与 X_{k-1} 之间的关系　$X_k = f(X_{k-1}) + Q_k$　Q_k：预测噪声

观测方程：反映了状态是如何引起传感器的读数

测温度：　状态：温度，　观测：温度　　$Y_k = X_k + R_k$

状态：位移　观测：角度　　$Y_k = \arcsin X_k + R_k$

观测方程　$Y_k = h(X_k) + R_k$　　R_k：观测噪声

$$\begin{cases} X_k = f(X_{k-1}) + Q_k \Rightarrow \text{随机过程} \\ Y_k = h(X_k) + R_k \Rightarrow \text{观测} \end{cases}$$

怎么递推：

设 $X_k = 2X_{k-1}$　无 Q_k，无观测

首先 $X_0 \sim N(0,1)$（猜）

$X_1 = 2X_0 \sim N(0, 2^2)$

$X_2 = 2X_1 \sim N(0, 2^4)$　　方差越来越大

真正的递推

$X_0 \sim N(0,1)$ —预测步→ $X_1^- \sim N(0,2^2)$ —更新步（后验步）→ X_1^+ $N(0, 0.8)$ —再预测→ X_2^- —再更新→ X_2^+ ……

先　　先　　观测 $y_1 = 0$　后/先　先 $N(0, 3.2)$　观测 $y_2 = 0.1$　后/先

无观测，上一步的先验概率作为下一步的先验概率

有观测　〃　〃　〃　后验　〃　〃　〃　〃　〃　〃　〃　〃　〃　〃

分两步

① 预测步：上一时刻的后验 —状态方程→ 这一时刻的先验

② 更新步：这一时刻的先验 —观测方程→ 这一时刻的后验/下一时刻的先验

$X_0 \to X_1^- \to X_1^+ \to X_2^- \to X_2^+ \cdots$

具体怎么做？

贝叶斯滤波算法

原料：$\begin{cases} X_k = f(X_{k-1}) + Q_k \\ Y_k = h(X_k) + R_k \end{cases}$

其中：$X_k, X_{k-1}, Y_k, Q_k, R_k$ 都是随机变量

☆：假设：$X_0, Q_1 \cdots Q_k, R_1 \cdots R_k$ 相互独立

有观测值 $y_1, y_2 \cdots y_k$

设初值 X_0 pdf $f_0(x)$　Q_k pdf $f_{Q_k}(x)$　R_k pdf $f_{R_k}(x)$

重要定理：条件概率里的条件可以做逻辑推导

例 $P(X=1 \mid Y=2, Z=3) = P(X+Y=3 \mid Y=2, Z=3) = P(X+Y=3 \mid Y=2, Z-Y=1)$

$\neq P(X+Y=3 \mid Z=3)$　$\neq P(X=1 \mid X+Y=3, Z=3)$

预测步：

$$P(X_1<x) = \sum_{u=-\infty}^{x} P(X_1=u) \qquad P(X_1=u) = \sum_{v=-\infty}^{+\infty} P(X_1=u \mid X_0=v) P(X_0=v) \text{ (全概率公式)}$$

$$P(X_1=u) = \sum_{v=-\infty}^{+\infty} P(X_1 - f(X_0) = u - f(v) \mid X_0=v) P(X_0=v)$$

（f：X_0 经过 f 变换）

$$= \sum_{v=-\infty}^{+\infty} P(Q_1 = u - f(v) \mid X_0=v) P(X_0=v)$$

证明 Q_k 与 X_{k-1} 相互独立

$$= \sum_{v=-\infty}^{+\infty} P(Q_1 = u - f(v)) P(X_0=v)$$

$$= \lim_{\varepsilon \to 0} \sum_{v=-\infty}^{+\infty} f_{Q_1}[u-f(v)] \cdot \varepsilon \cdot f_0(v) \cdot \varepsilon$$

$$= \lim_{\varepsilon \to 0} \int_{-\infty}^{+\infty} f_{Q_1}[u-f(v)] f_0(v)\, dv \cdot \varepsilon$$

$$\therefore P(X_1<x) = \sum_{u=-\infty}^{+\infty} P(X_1=u) = \sum_{u=-\infty}^{+\infty} \lim_{\varepsilon \to 0} \int_{-\infty}^{+\infty} f_{Q_1}[u-f(v)] f_0(v)\, dv$$

$$= \int_{-\infty}^{x} \int_{-\infty}^{+\infty} f_{Q_1}[u-f(v)] f_0(v)\, dv\, du$$

$$\therefore f_1^-(x) = \frac{d}{dx}(P(X_1<x)) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{Q_1}[x-f(v)] f_0(v)\, dv$$

更新步　观测 $Y_1=y_1$

似然概率 $f_{Y_1|X_1}(y_1|x) = \lim_{\varepsilon\to 0} \frac{P(y_1 < Y_1 < y_1+\varepsilon \mid X_1 = x)}{\varepsilon}$

$$= \lim_{\varepsilon\to 0} \frac{P(y_1 - h(x) < Y_1 - h(X_1) < y_1 - h(x) + \varepsilon \mid X_1 = x)}{\varepsilon}$$

$$= \lim_{\varepsilon\to 0} \frac{P(y_1 - h(x) < R_1 < y_1 - h(x) + \varepsilon \mid X_1 = x)}{\varepsilon}$$

证明 R_1 与 X_1 相互独立

$$= \lim_{\varepsilon\to 0} \frac{P(y_1 - h(x) < R_1 < y_1 - h(x) + \varepsilon)}{\varepsilon}$$

$$= f_{R_1}[y_1 - h(x)]$$

$$\therefore f_1^+(x) = \eta \cdot f_{R_1}[y_1 - h(x)] \cdot f_1^-(x)$$

$$\eta = \left(\int_{-\infty}^{+\infty} f_{R_1}[y_1 - h(x)] \cdot f_1^-(x)\, dx \right)^{-1}$$

$$f_0(x) \longrightarrow f_1^-(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{Q_1}[x - f(v)] f_0(v)\, dv \longrightarrow f_1^+(x) = \eta f_{R_1}[y_1 - h(x)] f_1^-(x)$$

$$\longrightarrow f_2^-(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{Q_2}[x - f(v)] f_1^+(v)\, dv \xrightarrow{f_2^+(x)} \eta f_{R_2}[y_2 - h(x)] f_2^-(x) \longrightarrow \cdots$$

不相等

$f \to$ $x_k = f(x_{k-1}) + Q_k$ $\quad f_0(x) \to$ 初始 pdf（猜）

f_1^- $\quad f_2^-$ → 预测步 pdf 先验

f_1^+ $\quad f_2^+$ → 后验 pdf / 下一步的先验 pdf

f_{Q_k} $\quad f_{R_k}$ → 预测与观测 pdf

两个小尾巴 Q_k 与 X_{k-1} 独立，X_k 与 R_k 独立

证：$X_{k-1} = f(X_{k-2}) + Q_{k-1} = F(X_{k-2}, Q_{k-1})$

$X_{k-2} = F_1(X_{k-3}, Q_{k-2})$

$\vdots$

$X_1 = F_{k-2}(X_0, Q_1)$

$\therefore X_k = f(X_0, Q_1, Q_2 \cdots Q_k)$

$X_{k-1} = f_1(X_0, Q_1, Q_2 \cdots Q_{k-1})$

$\because X_0, Q_1 \cdots Q_k, R_1 \cdots R_k$ 独立

$\therefore X_{k-1} = f_1(X_0, Q_1, \cdots Q_{k-1})$ 与 Q_k 独立

$X_k = f(X_0, Q_1 \cdots Q_k)$ 与 R_k 独立

QED

完整算法

设初值 X_0 pdf $f_0(x)$

预测步 $f_k^-(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{Q_k}[x - f(v)] f_{k-1}^+(v)\, dv$

更新步 $f_k^+(x) = \eta_k f_{R_k}[y_k - h(x)] f_k^-(x)$

$\eta_k = \left(\int_{-\infty}^{+\infty} f_{R_k}[y_k - h(x)] f_k^-(x)\, dx\right)^{-1}$

万恶之源

$$p(x_k|y_k) = \eta\, p(y_k|x_k) \int_{-\infty}^{+\infty} p(x_k|x_{k-1})\, p(x_{k-1})\, dx_{k-1}$$

$f_k^+(x) \Rightarrow \begin{matrix} P(T=10)=0.8 \\ P(T=11)=0.2 \end{matrix}$ $T=?$ 求期望

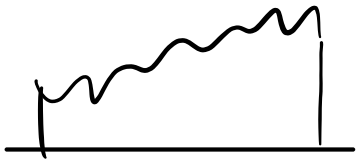
$\hat{X}_k^+ = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_k^+(x)\, dx$ "$\wedge$" 估计 众 $\hat{y}$

缺点：从 $f_{k-1}^+ \to f_k^-$，算 η，算期望 都要无穷积分，大多数情况下无解析解

解决：

① 作假设
- $f(X_{k-1})$，$h(X_k)$ 为线性，Q_k，R_k 为 Normal distribution
  ⇒ Kalman Filter (KF)
  $\begin{cases} X_k = F \cdot X_{k-1} + Q_k \\ Y_k = h \cdot X_k + R_k \end{cases}$ F, h 为 Constant
- $f(\cdot)$，$h(\cdot)$ 非线性，Q_k，R_k 为 Normal distribution
  ⇒ EKF，UKF

② 霸王硬上弓 直接对无穷积分作数值积分
- 高斯积分 (不常用)
- 蒙特卡罗积分 (pf)
- 直方图滤波





多积分